コーディングエージェント入門

Claude Code ワークフロー

伊藤 恒平

2026-03-18

コーディングエージェントとは

定義

AI がターミナル（黒い画面のコマンド入力画面）上でコードを読み書きし、ビルド・テスト・変更履歴の記録まで**自律的に実行**するツール

	チャット AI	**コーディングエージェント**
動作	対話（コピペが必要）	ファイルを直接編集
範囲	1 ファイルの断片	プロジェクト全体
実行	ユーザーが手動実行	ビルド・テストも自律実行
履歴管理	関与しない	変更の記録・共有まで

なぜターミナルで動くのか: エディタに依存しないので、**どんな開発環境でも同じように使える**

Claude Code とは

概要

Anthropic 社が提供するコーディングエージェント。ターミナルから Claude を呼び出し、コードの読み書きからテスト・変更記録まで自律的に実行する

機能	説明
指示書ファイル	プロジェクトのルールを書いたファイルを毎回読む
記憶の永続化	会話で学んだことを次回以降も覚えている
計画モード	コードを書かずに調査・設計だけさせるモード
Git 連携	変更の記録・共有を自動で行う
自動化の仕組み	繰り返す作業やチェックを自動実行

※ 各機能の詳細は後半で解説　インストール: `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`　起動: `cd your-project && claude`

まず「何を作るか」を決める — 要件定義

AI に「いい感じに作って」は通じない

曖昧な指示 → AI が勝手に解釈 → 意図と違うものができる。

最初に「何を作るか」を具体的に言葉にすることが最も重要

要件を具体化する 3 ステップ

1. **目的:** このプログラムは何のためにあるか？（1 文で）
2. **機能:** 具体的に何ができればいいか？（箇条書き）
3. **制約:** 使う言語・ライブラリ・動作環境は？

例: TODO アプリ

目的: コマンドラインでタスクを管理する　**機能:** 追加・一覧・完了・削除　**制約:** Python、外部ライブラリなし

Tips: 要件が具体的なほど AI の出力品質が上がる。チュートリアルで実践します

なぜ「計画」が必要か

AI に自由にコードを書かせると何が起きるか

- 意図と違う設計で大量のファイルを変更 → **手戻りコスト大**
- テストなしで実装を進める → バグの発見が遅れる
- 既存コードの意図を誤解 → 動いていた機能が壊れる

解決策:「承認」ステップを挟む

1. AI に計画を出させる（コードは書かせない）
2. 人間が計画をレビューして承認/修正
3. 承認後に初めて実装を開始

原則:「考える」と「書く」を分離する。これが手戻りを防ぐ最大のコツ

Plan Mode — 設計してから書く

Plan Mode（計画モード）とは

Shift+Tab キーで切り替え。コード編集を**できない**読み取り専用モード。AI に調査・設計だけをさせ、方針が固まってから実装に移る

有効な場面

- 複数ファイルにまたがる変更
- 設計の判断が必要なとき
- 失敗コストが高い作業
- 初めて触るプロジェクト

Plan Mode でできること

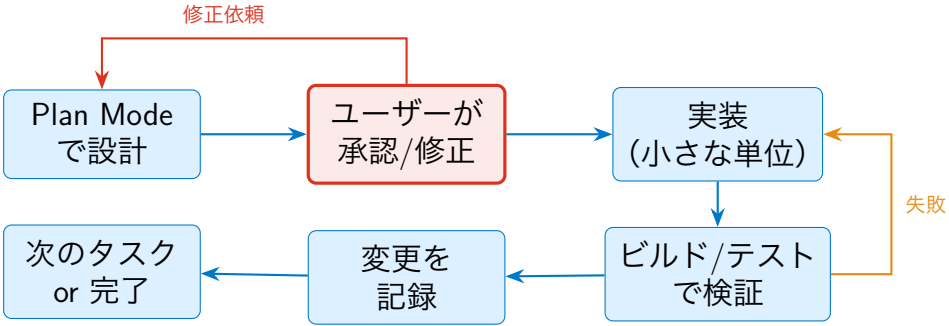
ファイルを読んで調査する
プロジェクトの構造を分析する
変更計画を作って提案する

× ファイルの編集・作成

× コマンドの実行

Tips: 大きな変更ほど計画モードが効く。5 分の計画で 1 時間の手戻りを防げる

Plan → Approve → Implement サイクル



赤枠 = 人間の承認ポイント。ここで方向修正できるから安全に AI を使える。

Tips: 大きな変更はフェーズに分割して計画 → 各フェーズを独立してコミット・検証

Plan Mode の実践例

例:「CSV を読み込んでグラフ表示する機能を追加して」→ 計画モードで出る計画:

```
## Plan: CSV 読み込み + グラフ表示機能

### 変更対象ファイル
1. src/csv_reader.py   (新規) - CSV 読み込み処理
2. src/plot.py         (新規) - グラフ描画処理
3. src/main.py         (既存) - メニューに項目追加
4. tests/test_csv.py   (新規) - 読み込みのテスト

### 設計判断
- CSV ライブラリ: 標準の csv モジュールを使用
- グラフ描画: matplotlib を使用
- ファイル選択: コマンドライン引数で指定

### 影響範囲
- 既存の機能には影響なし
- requirements.txt に matplotlib を追加
```

ユーザーが「3 ファイルに分けず 1 ファイルにまとめて」→ 計画を修正 → 承認 → 実装開始

Tips:「バグを直して」より「バグが起きない設計にして」と計画させる方が効果的

Git とは — 歴史と「なぜ世界標準になったか」

Git の誕生

2005 年、Linux の生みの親 Linus Torvalds が Linux カーネル開発のために作成。
数千人が同時に開発する巨大プロジェクトを管理するために生まれた

Git が解決した問題

- 「誰が・いつ・何を・なぜ」変えたか完全に記録
- いつでも過去の状態に戻せる
- 複数人が同時に作業できる
- 変更を安全に統合できる

しかし使い方が難しい

- コマンドが多く覚えきれない
- 操作を間違えると怖い
- 初心者の最大の挫折ポイント

→ **便利さは圧倒的だが**
ハードルが高い

現在、GitHub 上のプロジェクト数は **3 億以上**。Git はソフトウェア開発の事実上の標準

AI × Git — 難しさを AI に任せ、旨みだけを得る

AI コーディングエージェントが Git を操作する

Git の複雑なコマンドは**全て AI が代行**。あなたは「記録して」「戻して」と言うだけ

AI の弱点を Git が補う

- AI は会話が長くなると**忘れる**
- Git ログ = AI の**外部記憶装置**
- 「前回何をしたか」を Git から復元
- Next steps で再開ポイントを記録

Git ログの副産物

- **作業記録**が自動的に残る
- **作業日報**を git log から生成可能
- 「何時間で何をしたか」が一目瞭然
- コードレビューの材料にもなる

Git なしで AI にコードを書かせるのは、セーブなしでゲームをするようなもの。使わない手はない

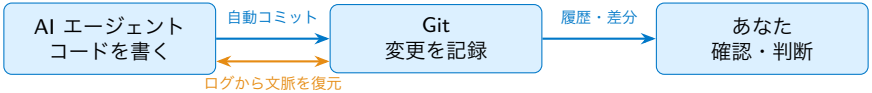
Git + AI エージェント = 最強の組み合わせ

Git が提供する安全網

- 変更の差分を確認できる
- いつでも前の状態に戻せる
- 誰が何を変えたか記録される

Claude Code の Git 連携

- 記録メッセージを自動作成
- 統一された記録形式に準拠
- 変更の要約を自動生成



原則: AI と協働するなら Git は必須。「こまめに記録」が最大の保険

コミット戦略

コミット（変更の記録）のルールを決めておく

「何をなぜ変えたか」が伝わる記録を残す。Claude Code が自動でこの形式に従う:

```
feat(csv): add CSV import and graph display
                    ← 種類(範囲): 変更の要約 (1行)
Changes:
- CSV 読み込み処理を実装      ← 何を変えたか
- matplotlib でグラフ描画機能を追加

Next steps:                   ← 次にやるべきこと
- tests/test_csv.py でテストを実行
- 大きな CSV ファイルでの動作確認
```

記録するタイミング:

- 1 機能 = 1 記録（小さな単位で）
- テスト成功後
- 作業の区切り・中断時

Next steps（次の作業）の効果:

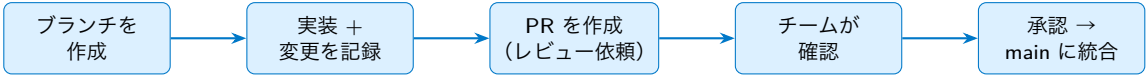
- 次回起動時の再開ポイントになる
- **コマンドレベル**で具体的に書く
- AI が「前回の続き」を即座に把握

GitHub 連携 — 変更をチームに共有する

Pull Request（PR）＝「この変更をレビューしてください」という依頼

「この変更で PR を作成して」と Claude Code に指示するだけで:

1. 変更内容を分析して説明文を自動生成
2. GitHub 上に PR（変更のレビュー依頼）を作成
3. チームメンバーのレビューコメントへの対応も可能



Tips: Claude Code はレビューコメントを読んで修正も自動で作れる

安全な運用 — main ブランチを直接触らない

main（main）を直接変更しない

Git では「main」と「ブランチ」を分けられる。AI に main を直接変更させると、レビューなしで反映されてしまう。必ずブランチ → レビュー → 統合の流れを守る

推奨フロー

1. ブランチを作成
2. その枝で実装・テスト・記録
3. レビュー依頼を作成
4. 確認・承認後に main へ統合
5. ブランチを削除

AI にやらせないことを決める

設定ファイルで制御:

- main への直接書き込みをブロック
- 使えるコマンドを制限
- GitHub 側でも main を保護できる

原則: AI に「何をさせるか」だけでなく「何をさせないか」も設定する

CLAUDE.md — AI への指示書ファイル

CLAUDE.md とは

プロジェクトのフォルダに置くテキストファイル（CLAUDE.md）。
Claude Code は起動するたびにこのファイルを**最初に読む**。
ここに書いたルールに AI が従うようになる

書くべき内容

- ビルド・テストの実行コマンド
- コードの書き方のルール・変更記録の形式
- **やってはいけないこと**（例:「このファイルは変更禁止」）← 最も効果が高い
- プロジェクトの構造の説明

重要: CLAUDE.md を書く ＝ **AI に知識を教える**。ドキュメント化の手間が「AI の教育投資」として返ってくる。

※ CLAUDE.md は**人間が書く**指示書。AI が自動で書き込むことはない

Memory（MEMORY.md）— AI が自分で書く記憶ノート

CLAUDE.md との違い

	CLAUDE.md	MEMORY.md
誰が書くか	**人間**が書く	**AI が自動で**書く
何を書くか	プロジェクトのルール	会話で学んだこと
保存場所	プロジェクト内（Git 管理）	PC のローカル
共有	チームで共有できる	この PC だけ

MEMORY.md の仕組み

- Claude Code が会話中に「覚えておくべきこと」を見つけると**自動で作成・更新**する
- `MEMORY.md` はメモリファイルへの**索引**（200 行制限あり）
- 実際の記憶内容は個別のファイルに保存され、索引からリンクされる
- 「これを覚えて」と明示的に指示することもできる

注意: Memory はローカル専用 → 別 PC やチームメンバーには引き継がれない。

Claude Code にとっての「知識」とは

Claude Code は毎回まっさらな状態で起動する

前回の会話は覚えていない。ではどうやってルールを知るのか？ → **ファイルに書かれた情報を毎回読み込む**ことで知識を得る

知識の種類	具体例
プロジェクトのルール	「テストは pytest で実行」「変更記録は英語で書く」
過去の失敗から学んだこと	「この関数は変更禁止」
ユーザーの好み	「説明は日本語で」「コメントは簡潔に」
カスタムコマンド	`/commit` で自動記録 等

これらは**すべてファイルとして保存**されている。置き場所で「持ち運べるか」「この PC だけか」が変わる → 次ページ

持ち運べる知識 vs この PC だけの知識

持ち運べる知識（Git 管理）

プロジェクトのフォルダ内に保存。

`git clone` すれば別 PC でも復元

ファイル	役割
`CLAUDE.md`	プロジェクトのルールブック
`.claude/skills/`	カスタムコマンド
`.claude/settings.json`	権限・自動化の設定

この PC だけの知識（ローカル）

あなたの PC の中だけに保存。

別の PC には**引き継がれない**

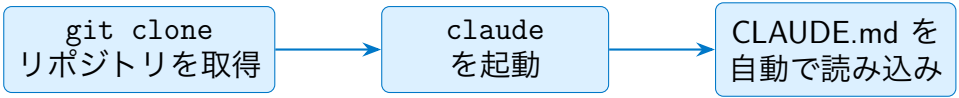
ファイル	役割
`Memory`	過去の会話で学んだこと
グローバル `CLAUDE.md`	全プロジェクト共通の個人設定

重要: Memory の大事なルールは CLAUDE.md にも書く → 持ち運べる知識になる

git clone すれば AI の知識も一緒に来る

別の PC やチームメンバーへの共有

CLAUDE.md やカスタムコマンドは Git 管理。クローンすれば **AI の知識も自動的に手に入る**

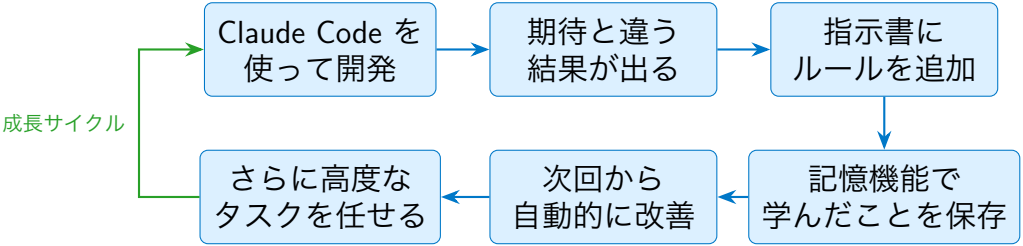


→ 初日から AI がルールを理解

GitHub = AI の知識の共有拠点

- 新メンバーがクローン → 同じルールを即座に共有
- 指示書の改善をレビュー依頼で提案 → チームで AI ルールを議論

Claude Code を育てる



1 ヶ月目: ビルドコマンドと基本規約だけの CLAUDE.md

3 ヶ月目: 失敗事例から構築されたチェックリスト・禁止事項の集大成

実例: あるプロジェクトでは CLAUDE.md が 20 回以上更新され、チェック項目は 0 個→ 30 個以上に成長。

投資対効果: ドキュメント化の時間は「AI への教育投資」。使い込むほど賢くなる

Hooks（フック）とは —「○○したら自動で△△する」

Hooks とは

Claude Code が何か操作をする**前後に、決めておいた処理を自動実行**する仕組み。

例:「ファイルを書き換えたら自動でコード整形」/「危険なコマンドをブロック」

タイミング	何ができるか
操作の前	危険な操作を事前にブロック
操作の後	コード整形・書式チェックを自動実行
通知時	長い処理の完了をデスクトップに通知
応答完了後	自動でテストを実行

Hooks はどこに設定するか

ファイル	範囲	共有
`.claude/settings.json`	プロジェクト限定	Git 管理
`settings.local.json`	プロジェクト + PC	ローカル専用
`~/.claude/settings.json`	PC の全プロジェクト	ローカル専用

Hooks の活用例

例 1: 自動フォーマット

ファイル編集後に自動で整形

```
{
  "hooks": {
    "PostToolUse": [{
      "matcher": "Write|Edit",
      "command": "npx prettier
        --write $TOOL_INPUT_PATH"
    }]
  }
}
```

例 2: 危険コマンドブロック

実行前に危険な操作を止める

```
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [{
      "matcher": "Bash",
      "command": "if echo
        $TOOL_INPUT | grep -q
        'rm -rf'; then
        exit 2; fi"
    }]
  }
}
```

他の例: 完了通知（デスクトップ通知）/ 自動テスト（作業完了後に実行）/ コミット前チェック

Skills（スキル）とは — 自分だけのコマンドを作る

Skills とは

複雑な手順を `/commit` のような 1 コマンドで実行できる仕組み。
手順書ファイル（SKILL.md）をプロジェクト内に置いて定義する

手順書ファイルの中身

```
---
name: commit
description: ルールに従って
  変更を記録する
allowed-tools: [Bash, Read]
---
1. 変更内容を確認
2. 記録メッセージ作成
3. 変更を記録
```

Skills はどこに置くか

場所	範囲
.claude/skills/ (Git で共有)	プロジェクト固有
~/.claude/skills/ プロジェクト共通	この PC の全

組み込み:

`/commit` 変更を記録

`/simplify` 品質チェック

Subagent（サブエージェント）— AI の分身を使う

Subagent とは

Claude Code が**別の AI を一時的に起動して作業を任せる**仕組み。人間でいう「部下に調査を頼む」ようなもの。本体は別の作業を続けられる

種類	何をさせるか
汎用タイプ	複雑な作業を丸ごと委任
調査タイプ	コードを読んで構造を調べる（編集はしない）
設計タイプ	変更計画を考える（編集はしない）

任せてよいこと

大量ファイルの検索・調査
テストの並列実行

ビルドのバックグラウンド実行

メインで確認すべきこと

設計判断・方針の決定
サブエージェントの「問題なし」を鵜呑みにしない

最終的な品質の検証

コンテキスト管理

コンテキスト（AI が一度に扱える情報量）には上限がある

会話が長くなると、AI は古い指示を忘れたり精度が落ちたりする。コンテキストを上手に管理することが大事

対策	説明
`/compact`（圧縮）	会話履歴を AI に要約させて短くする
サブエージェントに委任	大量の調査結果を本体に持ち込まない
Memory に保存	毎回伝え直す情報は記憶ファイルに保存
CLAUDE.md を簡潔に	毎回読むファイルなので短く保つ

Tips: `/compact` で圧縮。大事な情報は Memory に保存しておけば圧縮後も残る

初心者がやりがちな失敗

失敗パターン	何が起きるか
計画なしでいきなり実装させる	意図と違う設計で大量変更 → やり直し
変更履歴を管理しない	AI の変更を追えない → 戻せない
指示書ファイルを書かない	毎回同じ指示を繰り返す → 非効率
main に直接変更を送る	レビューなしで本番反映 → 障害リスク
自動化を使わず手作業を繰り返す	書式チェック忘れ・整形崩れが頻発
記憶機能を活用しない	同じミスを何度も指摘する必要がある

共通の原因: AI を「魔法の箱」として扱ってしまう →**対策:** 安全装置（計画・変更管理・指示書）を先に整える

目安: fix が 3 回以上続いたら手を止めて Plan Mode に戻る（場当たり修正の連鎖を断つ）

Top 10 Tips

1. **計画してから書かせる** — 5 分の計画で 1 時間の手戻りを防ぐ
2. **変更は必ず Git で記録** — こまめに記録、Next steps を含める
3. **ブランチ → レビュー → main** — main を直接触らない
4. **指示書（CLAUDE.md）は AI への教育投資** — 書くほど賢くなる
5. **「やるな」は「やれ」より効果的** — 禁止事項を明記する
6. **記憶機能で同じミスを防ぐ** — 一度伝えれば以降ずっと従う
7. **Claude Code を育てる** — 失敗するたびにルールを追加
8. **フック（Hooks）で自動化** — 手作業の繰り返しを排除
9. **スキル（Skills）で 1 コマンドに** — 複雑な手順をまとめる
10. **GitHub = AI の知識の共有拠点** — クローンすれば知識も一緒に来る

参考資料 / はじめよう

リソース	URL
公式ドキュメント	https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code
ベストプラクティス	https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/best-practices
Claude Code GitHub	https://github.com/anthropics/claude-code

Claude Code を始めるには

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
cd your-project && claude
```

チュートリアル: TODO アプリを作ろう

概要

Claude Code のワークフローを体験する実践演習。
コマンドライン TODO アプリ（Python）を**ゼロから完成**させる

Step	内容	学ぶこと
1	インストールと初期設定	環境構築、CLAUDE.md 作成
2	要件を定義する	目的・機能・制約の言語化
3	計画を立てる	Plan Mode の使い方
4	実装する	計画に基づく段階的な実装
5	バグを見つけて直す	テスト、デバッグ、コミット
6	振り返り	CLAUDE.md の改善サイクル

前提: Python 3 と Node.js がインストール済みであること

Step 1: インストールと初期設定

Claude Code をインストールして、プロジェクトを準備する

```
# 1. Claude Code をインストール
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
# 2. プロジェクトフォルダを作成
mkdir todo-app && cd todo-app
# 3. Git リポジトリを初期化
git init
# 4. Claude Code を起動して CLAUDE.md を生成
claude /init
```

CLAUDE.md を編集して最初のルールを書く

```
## Build
python todo.py
## Rules
- Python 3、外部ライブラリなし
- データは todo.json に保存
```

Step 2: 要件を Claude Code に伝える

目的・機能・制約を具体的に伝える

Claude Code に以下のように入力する:

```
コマンドライン TODO アプリを作りたい。

目的: ターミナルでタスクを管理する
機能:
- タスクの追加 (add "タスク名")
- 一覧表示 (list) - 未完了/完了を区別
- 完了にする (done 番号)
- 削除 (delete 番号)
制約:
- Python 3、外部ライブラリなし
- データは todo.json に保存
- 日本語対応

まず Plan Mode で設計してください。
```

ポイント:「まず Plan Mode で」と指示することで、いきなりコードを書かせない

Step 3: 計画を確認して承認する

Claude Code が計画を出す → 人間が確認

計画モードで以下のような出力が返ってくる:

```
## Plan: コマンドライン TODO アプリ

### ファイル構成
1. todo.py     - メイン処理(引数解析、CRUD操作)
2. todo.json   - データ保存(自動生成)

### 設計
- argparse で add/list/done/delete を処理
- JSON ファイルでデータ永続化
- 各タスクは {id, text, done} の辞書
```

確認ポイント: ファイル構成は妥当か？ 設計は要件を満たすか？

問題なければ「OK、実装して」と承認。修正したければ「ファイルは1つにして」等

Step 4: 実装してテストする

承認後、Claude Code が実装を開始する

実装が完了したら、自分で動かして確認:

```
# タスクを追加
python todo.py add "牛乳を買う"
python todo.py add "レポートを書く"

# 一覧表示
python todo.py list
  [ ] 1: 牛乳を買う
  [ ] 2: レポートを書く

# 完了にする
python todo.py done 1

# 再度一覧 → 完了マークがつく
python todo.py list
  [x] 1: 牛乳を買う
  [ ] 2: レポートを書く
```

動いたらコミット:「ここまでコミットして」→ Claude Code が自動で記録

Step 5: バグを見つけて修正する

意図的にバグを探してみる

以下を試して、おかしな動作がないか確認:

```
# 存在しない番号を完了にしたら?
python todo.py done 999

# 引数なしで実行したら?
python todo.py

# 空文字のタスクを追加したら?
python todo.py add ""
```

バグを Claude Code に修正させる

Claude Code に伝える:

```
done 999 でエラーになる。存在しない番号には
エラーメッセージを表示してください。
引数なしの場合はヘルプを表示してください。
```

Step 6: 振り返り — CLAUDE.md を育てる

チュートリアルで体験したワークフロー

Step	やったこと	対応する機能
1	環境構築	`claude /init` で CLAUDE.md 作成
2	要件定義	目的・機能・制約を言語化
3	計画	Plan Mode で設計→承認
4	実装	承認後にコード生成→テスト
5	バグ修正	エラー報告→修正→コミット
6	振り返り	CLAUDE.md にルールを追加

次にやること: CLAUDE.md を改善する

チュートリアルで気づいたことを CLAUDE.md に追記しよう:
例:「エラー処理は必ず入れること」「引数なしの場合はヘルプを表示」

→ 次回から Claude Code が自動的にこのルールに従う = **育てる**

付録: Claude Code と Codex CLI（OpenAI）の違い

どちらもローカルで動く CLI コーディングエージェント

Codex CLI を使っている人向けに、主な違いを整理する。指示書ファイルの仕組みは共通点が多い

	Claude Code	Codex CLI
指示書ファイル	**CLAUDE.md**	**AGENTS.md**（同じ役割）
階層構造	グローバル → プロジェクト → サブディレクトリ	同様の階層構造あり
（AGENTS.override.md で上書きも可）		
パス固有ルール	`.claude/rules/*.md` で	
パスごとにルールを分けられる	なし（単一ファイル）	
自動記憶	**MEMORY.md**（AI が自動で	
学習を記録。ローカル専用）	**なし**（AGENTS.md を	
手動で編集する必要がある）		
計画モード	Plan Mode で設計→承認→実装	なし
自動化・拡張	Hooks / Skills / MCP	限定的
権限管理	suggest / auto-edit / full-auto	suggest / auto-edit / full-auto

最大の違い: Claude Code は MEMORY.md で AI が自動的に学習を蓄積する。Codex CLI は AGENTS.md を人間が手動で育てる必要がある